

경기도교육청 정보자원통합

경기도교육청 중앙도서관 이관 방안 보고

1. 목적

- 경기도교육청 자원통합 사업의 중앙도서관의 원활한 이관을 위해서 11개 도서관중 과천도서관의 현황을 분석하여 중앙도서관 이관에 차질없이 준비하고자 방안을 보고

2. 이관 일정

- 중앙도서관 서버 및 서비스 테스트 이관일정
테스트 이관일정 : '26년 3월 19일(목) ~ 5월 2일(토) 까지
이관대상 : 임시서버(AIX) 및 vMotion을 이용한 통합이관
- 중앙도서관 서버 및 서비스 본 이관일정
이관일정 : '26년 5월 3일(18:00) ~ 5월 5일(24:00) 까지(54시간)
이관대상 : 중앙도서관 서버, 서비스, 11개 도서관 모든 서비스
(IP변경에 따른 RFID장비, 무인자동화 장비 스마트도서관 솔루션)

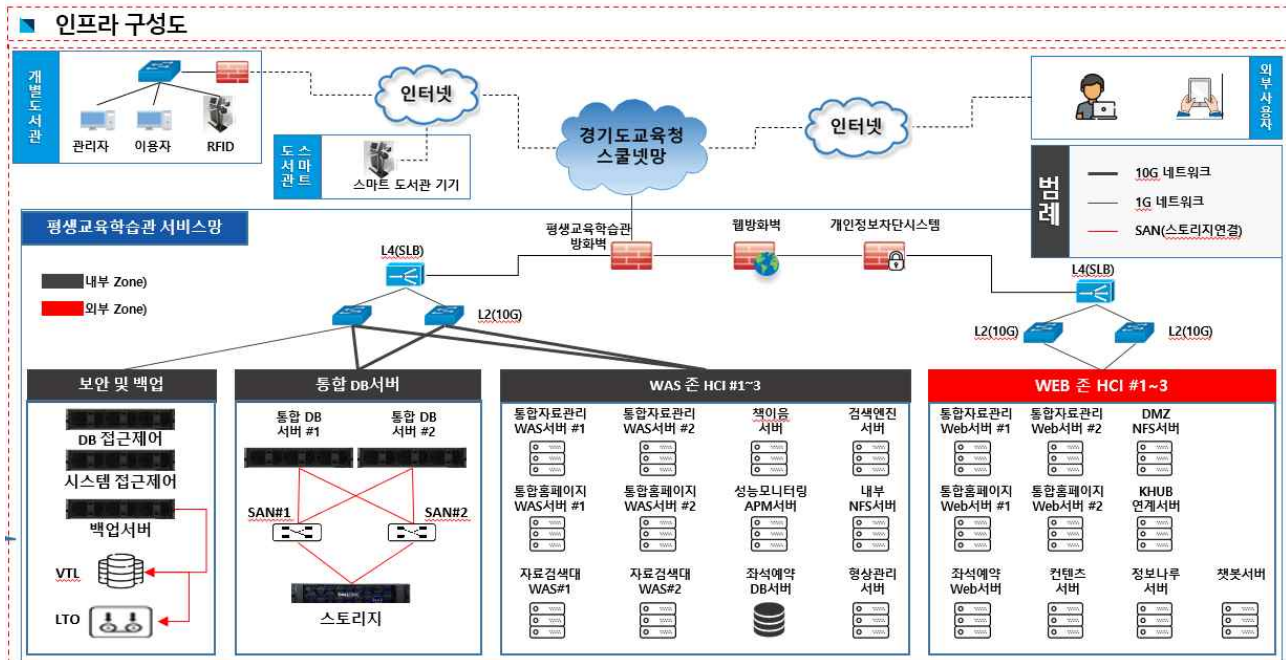
3. 중앙도서관 현황

- 중앙도서관 도메인 현황

순번	도메인이름	AS-IS(IP주소)	TO-BE(IP주소)	설명	비고
1	las.goe.go.kr	220.78.173.100	221.165.12.200	도서관 통합자료관리시스템	K-LAS
2	lib.goe.go.kr	220.78.173.103	221.165.12.201	도서관 통합홈페이지	홈페이지
3	elib.goe.go.kr	220.78.173.106	221.165.12.203	통합 전자도서관	EBOOK
4	rlib.goe.go.kr	220.78.173.107	221.165.12.202	도서관 통합좌석예약시스템	좌석예약
5	hub.goe.go.kr	220.78.173.98	221.165.12.206	중앙도서관 연계시스템	연계
6	tlb.goe.go.kr	220.78.173.97		도서관임시홈페이지	test

- 각 지역도서관 스마트기기 연결포인트는 las.goe.go.kr(221.165.12.200)의 DNS 정보를 변경후 End point 기기 연결여부 테스트

○ 중앙도서관 네트워크 구성도(AS-IS)



○ 중앙도서관 소프트웨어 구성도



4. 중앙도서관 이관 일정

○ 중앙도서관 통합이관 일정

No	작업일자	작업내용	상세작업내용	담당자	비고
1	3.19(목)	추진단협의	중앙도서관 이전관련 상세수행 일정 추진단 협의	이경상, 박용희	
2	3.20(금)	공문초안전달	이전 관련기관 설명회 공문 첨부제출 - 도서관 이전통합일정	김길수, 이윤재	
3	3.23(월)	공문시행	이전 관련기관 설명회 공문 실행	추진단	
4	3.27(금)	설명회개최	도서관(유지보수업체) 담당자 이전 협의 및 설명회	이경상, 김길수	
5	3.20(금)~ 3.27(금)	DB구성협의	유지보수사업자의 DB 서버 환경 구성 협조 필수 기존 DB서버 환경정보 수집	김영석	
6	3.27(금) ~ 3.30(월)	임대AIX설치	임대장비(AIX) OS 환경 구성 및 공급(평생교육원) 설치	김영석	
7	4.3(금) ~ 10(금)	DB구성	임대장비(AIX) DB 서버 환경 구성 완료	김영석	
8	3.30(월) ~ 4.10(금)	VM복사	유휴장비 이용 VM 서버 복사 및 물리적 이관 (작업서버--> 평생교육원 서버 복사)	김재혁	
9	4.13(월) ~ 24(금)	기능테스트	AP 기능 테스트 - 유지보수 업체(사업단)	유지보수 담당자	
10	4.27(월)	본이관 승인요청	중앙도서관 본이관 승인 요청	이경상, 김길수	
11	4.28(화)	Option (3일이상 소요시)	VM 물리적(별도서버) 복사 및 이관 인프라 구성 2차 이관 (Source Freezing 필수)	김재혁	--
12	4.27(월) ~ 5.2(토)	이관점검	이전시나리오 체크리스트 점검, 환경 점검	김길수, 이윤재	
13	5.3(일) 18:00	이관사전준비	중앙도서관 본이관 최종 준비 - 기존 DB Cold Backup - 기존 DB 서버 재기동 이상 유무확인 후 절체	김영석 유지보수	
14	5.3(일) 19:00	DNS변경	las.goe.go.kr외 4개 DNS IP변경	김길수	
15	5.4(월) 05:00	DB서버/VM 복제	VM은 스테이징서버를 이용하여 복제 DB서버 물리적 장비 해체	전문운송업체, 김재혁/최일운	
16	5.4(월) 06:00	물리적 이동	중앙도서관 본이관 물리서버 이동(DB, VM) (평생교육원 -> 기록원)	전문운송업체, 김재혁/최일운	
17	5.4(월) 09:00	장비 재구성	DB서버 재구성 및 연결 테스트	전문운송업체, 김재혁/최일운	
18	5.4(월) 10:00	기능테스트 사전준비	기능 테스트 준비(IP변경 및 서비스 점검) -	김길수, 최일운	
19	5.4(월) 15:00	기능테스트 수행	중앙도서관 홈페이지 기능 테스트 중앙도서관 스마트기기 기능 테스트 중앙도서관 기타 연계 테스트	김길수, 유지보수업체 담당자	
20	5.4(월) 18:00	오픈여부 승인요청	교육청 오픈여부 승인 요청 및 오픈	김길수 교육청 담당자	

5. 중앙도서관 본 이관 방안

○ 중앙도서관 서버 및 서비스 본 이관내용

○ '26년 5월 3일(18:00) ~ 5월 5일(24:00) 까지(54시간)

순 번	작업 구분	작업 상세 내용	작업담당
1	전환 대상 서버 확인	• Phiscal / Virtual Server 여부 확인 • OS 버전, CPU / 메모리 / 디스크 용량 확인 • IP, 호스트네임, 서비스 포트 확인 • 디바이스 (NIC, 전용 드라이버 등) 여부 점검	사업단 기관 유지보수
2	전환 환경 준비	• VMware vCenter / ESXI 할당 자원 확인 • 네트워크 망 구성 확인	사업단
3	DB물리서버	• 기존 DB Cold Backup • 기존 DB 서버 재기동 이상 유무확인	사업단
4	서비스 종료	• 전환 일정 사용자 공지 안내 • 전환 대상 서비스 종료	기관 유지보수
5	VM Source 선택	• Physical Machine , Virtual Machine 선택 • Powered-on/Powered-off VM 선택	사업단
6	VM Destination 선택	• vCtenr Server 및 ESXI 호스트 지정 • Datastore 및 VM 네트워크 지정	사업단
7	전환 옵션 설정	• DISK 옵션 선택 : Thick / Thin • 볼륨 용량 지정 • CPU/Memory 리소스 자원 할당 • 네트워크 장치 설정	사업단
8	마이그레이션 실행	• Converter Agent 설치 및 데이터 복제 진행 • 작업 로그 모니터링	사업단
9	물리적 장비이동	• DB서버 및 VM 복제 장비 물리적 이동	사업단
10	재구성 작업	• DB서버 기록원 이동후 장비 재구성	사업단
11	VM 부팅 확인	• VM 정상 기동 여부 확인 • OS 로그 점검	사업단 기관 유지보수
12	서비스 검증	• 데이터 무결성 검증 • 네트워크 설정 변경 • IP 변경에 따른, 애플리케이션/소스 네트워크 설정 변경 • 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인 • 서비스 오픈 전 기능 테스트 진행	사업단 기관 유지보수
13	서비스 전환	• DNS 전환 • 신규 서비스 기동	사업단 기관 유지보수
14	테스트	• 외부 연계 테스트 진행(End Point장비 테스트) • 오픈 후 통합 테스트 진행	사업단 기관 유지보수
15	서비스 안정화	• 서비스 로그, DB 세션 정상 여부 확인 • 리소스 사용량 및 성능 모니터링	사업단 기관 유지보수

○ vConvertor를 이용한 이관대상 VM

No	시스템	Host명	AS-IS IP정보	AS-IS IP정보	비고
1	통합자료관리 (las.goe.go.kr) 220.78.173.100	KLAS-WEB1	220.78.173.101	Linux(RHEL 8.2)	
2		KLAS-WEB2	220.78.173.102	Linux(RHEL 8.2)	
3		KLAS-WAS1	172.30.1.16	Linux(RHEL 8.2)	
4		KLAS-WAS2	172.30.1.17	Linux(RHEL 8.2)	
5	통합홈페이지 (lib.goe.go.kr) 220.78.173.103	WWW-WEB1	220.78.173.104	Linux(RHEL 8.2)	
6		WWW-WEB2	220.78.173.105	Linux(RHEL 8.2)	
7		WWW-WAS1	172.30.1.18	Linux(RHEL 8.2)	
8		WWW-WAS1	172.30.1.19	Linux(RHEL 8.2)	
9	자료검색대(K-CMS)	KCMS-WAS1	172.30.1.20	Linux(RHEL 8.2)	통합자료
10		KCMS-WAS2	172.30.1.21	Linux(RHEL 8.2)	통합자료
11	컨텐츠서버(EBOOK) (elib.goe.go.kr) 220.78.173.106	EBOOK	220.78.173.106	Windows 2019	EBOOK
12	정보나루서버	DATA4LIB	220.78.173.97	Linux(RHEL 8.2)	연계서버
13	챗봇서버	chatbot	220.78.173.91	Linux(RHEL 8.2)	홈페이지
14	책이음서버	PUBLIC-LIB	172.30.1.22	Linux(RHEL 8.2)	연계서버
15	검색엔진 서버	SEARCH	172.30.1.23	Linux(RHEL 8.2)	홈페이지
16	좌석관리 WEB (DB) (rlib.goe.go.kr) 220.78.173.107	TOTAL-SEAT	220.78.173.107	Linux(RHEL 8.2)	Tomcat
17		SEAT-DB	172.30.1.31	Linux(RHEL 8.2)	Maria DB
18	내부 NFS 서버	INT-NFS	172.30.1.30	Linux(RHEL 8.2)	파일시스템
19	DMZ NFS 서버 (외부)	DMZ-NFS	220.78.173.99	Linux(RHEL 8.2)	파일시스템
20	연계서버(KHUB) (hub.goe.go.kr) 220.78.173.98	KHUB	220.78.173.98	Linux(RHEL 8.2)	중앙도서관
21	성능모니터링(APM) 서버	JENNIFER	172.30.1.24	Linux(RHEL 8.2)	성능모니터링
22	형상관리 서버	CONFIG	172.30.1.32	Linux(RHEL 8.2)	개발소스
23	통합DB서버	통합DB#1	Tibero 6	IBM AIX 7.2	물리
24		통합DB#2	Tibero 6	IBM AIX 7.2	물리

5. 중앙도서관 복구방안

1. 장애대응 및 원복 방안

- (1) 서비스 전환시점 장애 발생시 장애 분석 및 수정을 진행하며 3일 이상의 작업시간이 소요될 경우 원복을 진행(DNS설정 변경)함.

단계		단계명	비고
Step1	최종 Resource 이관	DB이관	
		소스 이관	
Step2	서비스 전환	WEB/WAS/DB 재기동	
Step3	DNS 전환	DNS 전환	
Step4	운영 서비스 점검	사업단/본청·직속기관 서비스 점검	사업단/본청·직속기관
Step5	장애발생시	장애 및 오류 분석	
		장애 및 오류 수정	
		DNS 원복	3일 이상 소요될 경우 (3일(일) 18:00 ~ 5일(화) 24:00)
		물리적 DB 서버 이동 (평생기록원으로 원복)	(5일(화) 24:00 ~ 6일(수) 09:00)
		Step1부터 재작업	
Step6	재오픈 준비	반영결과 확인	
Step7	시스템 오픈		

[별첨1] 지역도서관 목록

○ 지역도서관 목록

순번	지역도서관	URL	지역	비고
1	경기도교육청도서관(중앙)	https://lib.goe.go.kr/gg	수원	
2	경기도교육청통합도서관	https://lib.goe.go.kr/lib	수원	
3	경기도교육청전자도서관	https://lib.goe.go.kr/elib	수원	
4	경기도교육청성남도서관	https://lib.goe.go.kr/sn	성남	
5	경기도교육청과천도서관	https://lib.goe.go.kr/kwa	과천	
6	경기도교육청화성도서관	https://lib.goe.go.kr/hs	화성	
7	경기도교육청의정부도서관	https://lib.goe.go.kr/ujb	의정부	
8	경기도교육청평택도서관	https://lib.goe.go.kr/pt	평택	
9	경기도교육청포천도서관	https://lib.goe.go.kr/pc	포천	
10	경기도교육청광주도서관	https://lib.goe.go.kr/gj	광주	
11	경기도교육청김포도서관	https://lib.goe.go.kr/gimpo	김포	
12	경기도교육청여주가남도서관	https://lib.goe.go.kr/gn	여주	
13	경기도교육청평생학습관	https://lib.goe.go.kr/gglec	수원	
14	경기도교육청학교도서관 북돋음	https://lib.goe.go.kr/school	수원	

[별첨2] 비상연락망

○ 경기도교육청

순번	구분	성명	연락처	역할
1	교육청	김숙화 사무관	010-2460-9102	총괄
2	교육청	안병희 주무관	010-8876-9559	이전 총괄
3	교육청	김진강 주무관	010-9530-6108	교육지원청 관리
4	교육청	이정민 주무관	010-2583-4096	장비·서비스 이전
5	교육청	김철완 주무관	010-9286-8232	인프라지원
6	PMO	문은호 이사	010-2790-2573	PMO PM
7	PMO	김창환 이사	010-3685-0125	장애지원(TA)
8	PMO	류영보 이사	010-4226-7008	장애지원(TA)
9	PMO	유태길 이사	010-9060-6833	장애지원(DBA)

○ 사업단

순번	구분	성명	연락처	역할
1	사업단	이경상 이사	010-7732-2523	PM
2	사업단	박용희 이사	010-5314-0823	사업관리
3	사업단	김길수 이사	010-6526-8823	통합이전 총괄
4	사업단	최일운 수석	010-6737-0197	인프라 장애대응 총괄
5	사업단	유성희 수석	010-2715-4912	방화벽/DNS
6	사업단	김재혁 부장	010-3330-5450	장애대응

○ 중앙도서관

구분	성명	연락처	담당 기관
중앙도서관	송남희 주무관	010-6253-2970	중앙도서관 팀장
중앙도서관	임채환 주무관	010-6817-8879	중앙도서관 담당

○ 유지보수 업체

도서관	기기목록	유지보수업체			비고
		업체명	담당자	연락처	
중앙	하드웨어	툰	정성현	010-5308-4749	
	통합유지보수	(주)네트콤	권형구	010-9737-2650	

도서관	기기목록	유지보수업체			비고
		업체명	담당자	연락처	
	통합유지보수	(주)네트콤	박성규	010-9819-6975	
	KLAS자료관리	채움씨앤아이	이도혁	010-3550-9343	
	자가대출반납기 RFID리더기	정수글로벌	조승혁	070-7123-7789	
	자가대출반납기(어린이용) 자료검색대	이씨오	최원락	02-2024-9900	
	스마트도서관 무인자동반납기	앤로보틱스	이상규	031-429-0050	
과천	자가대출반납기 무인자동반납기 예약도서대출기 도난방지게이트	이씨오	서범현	02-2024-9999	
	자가대출반납기(어린이용) 스마트도서관	앤로보틱스	-	1544-6502	
	무인자동반납서가	라보스	장병호	02-418-0033	
	노트북대출반납기 무인회원증발급기	호디	박재건	010-3288-8519	
성남	자가대출반납기	이씨오	신인재	02-2025-9867	
		앤로보틱스	이성환	031-429-0050	
		정수글로벌	김기태	070-7123-7780	
	자료검색대	이씨오	신인재	02-2025-9867	
	스마트도서관	정수글로벌	김기태	070-7123-7780	
학습관	도난방지게이트 자가대출반납기	이씨오	신인재	02-2024-9867	
	스마트도서관 도난방지게이트 자가대출반납기	앤로보틱스	안명선	031-429-0050	
	자가대출반납기(어린이용)	라보스	장병호	031-719-7639	
화성	자가대출반납기 무인자동반납기	정수글로벌	조승혁	1566-5170	
	스마트도서관	앤로보틱스	이상규	1544-6502	
	자료검색대	이씨오	이동익	010-7596-4154	
의정부	스마트도서관	앤로보틱스	이장곤	031-429-0050	
	이 외 자동화기기	이씨오	서병현	010-2353-0415	
평택	RFID리더기 자가대출반납기 자료검색대 도난방지게이트 스마트도서관	이씨오	-	02-2024-9900	
	자가대출반납기	라보스		02-418-0033	
김포	자가대출반납기	정수글로벌	이동훈	010-6378-6275	
		이씨오	서병현	010-2353-0415	
	스마트도서관 무인자동반납기	앤로보틱스	임수현	010-6720-8034	
	노트북태블릿	정수글로벌	이동훈	010-6378-6275	
	자료검색대	이씨오	서병현	010-2353-0415	
포천	RFID리더기 자가대출반납기 도난방지게이트	라보스	장병호	010-4033-4760	
	RFID리더기	이씨오	이인채	010-9890-9037	

도서관	기기목록	유지보수업체			비고
		업체명	담당자	연락처	
	자료검색대 자가대출반납기 태블릿대출반납기				
여주 가남	자가대출반납기 RFID리더기 영수증출력기 자료검색대 도난방지게이트 무인자동반납기	이씨오	-	1599-5478	
	스마트도서관	앤로보틱스	-	1661-1379	
광주	자가대출반납기 스마트도서관 RFID리더기	이씨오	최원락	010-6258-2371	

[별첨3] 오픈채팅방 들어오기

☐ 오픈채팅방 참여 방법

QR코드	참여방법 안내
	① 스마트폰에서 카메라 앱을 실행시켜 QR코드 인식 (경기도교육청 자원통합(본청 직속기관) 오픈채팅방에 접속) ※ 링크정보 : https://open.kakao.com/o/gAjiQBbi ② 오픈채팅방 접속번호(암호) goe0811 입력 ③ 대화명은 기관명/역할명/담당자명으로 입력 예) 사업단 : 사업단/이전총괄PL/김길수이사 시스템담당자 : 중앙도서관/총괄/000주무관 유지보수업체 : 중앙도서관/업체명/홍길동

☐ 정보자원통합 지원센터 계정 (<https://www.goeci.net>)

구분	업체명	성명	ID	PWD	담당 기관
직속기관	중앙도서관	공용ID	goeguest	guest12#\$	공용ID